

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Predmet: Sistemi bazirani na znanju

PROJECT PROPOSAL

BeeSmart

Sistem baziran na znanju za optimalno upravljanje košnicama

Tip rada: Individualan

Milica Stanojlović SV18/2022

Školska godina: 2025/2026

Ciljna ocena: 10 (diplomski)

1. Uvod i motivacija

Pčelarstvo je jedna od najstarijih grana poljoprivrede koja zahteva duboko poznavanje biologije pčelinjeg društva, fenologije medonosnog bilja i klimatskih uslova. Savremeni pčelari upravljaju nad puno košnica, što čini manuelno praćenje stanja svake košnice izuzetno zahtevnim. Greške u proceni stanja društva, pogrešno vreme za tretman ili propušteno rojenje može dovesti do značajnih gubitaka.

BeeSmart je sistem baziran na znanju koji koristi rule-based ekspertski sistem za podršku pčelarima u donošenju odluka. Sistem integriše senzorske podatke u realnom vremenu (CEP), istorijske podatke, kalendar pčelarskih aktivnosti i ekspertsko znanje kako bi pružio personalizovane preporuke.

- Postojeći sistemi pružaju samo vizualizaciju podataka bez ekspertskog rezonovanja
- BeeSmart aktivno rezonuje koristeći forward chaining, backward chaining, CEP, accumulate i template-e

2. Pregled problema

2.1 Dijagnostika zdravstvenog stanja pčelinjeg društva

Sistem podržava tri grupe bolesti:

Prva grupa — Bolesti legla: Američka kuga, Evropska kuga, Askosferoza, Voštani moljac

Druga grupa — Parazitske bolesti: Varooza, Nozemoza

Treća grupa — Kompleksni poremećaji: CCD, Sindrom slabljenja društva

2.2 Sezonsko upravljanje košnicama

Sistem generiše preporuke za optimalnu negu na osnovu trenutnog perioda, vremenskih uslova i stanja društva.

2.3 Monitoring u realnom vremenu (CEP)

Senzori prate temperaturu, vlažnost, težinu i zvuk. CEP detektuje kritične obrasce poput rojenja, pljačke ili gubitka matice.

2.4 Upravljanje prihranom i tretmanima

Sistem preporučuje ishranu i tretmane sa proverom kontraindikacija.

2.5 Pregled postojećih rešenja

Sistem	Opis	Šta nudi	Šta nedostaje
Arnia (UK)	Remote monitoring	Senzori, dashboard, SMS alarmi	Nema rezonovanja — samo prikazuje podatke
BroodMinder	Senzorska platforma	Bluetooth senzori, cloud	Nema dijagnostike, nema CEP alarma

Sistem	Opis	Šta nudi	Šta nedostaje
HiveWatch	IoT praćenje	Real-time senzori, GPS	Fokus na sigurnost, ne na zdravlje

BeeSmart se razlikuje jer aktivno rezonuje — forward chaining generiše preporuke, backward chaining traži uzroke, CEP detektuje obrasce, accumulate agregira podatke.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem

Kategorija	Opis	Primer
Senzorski podaci	Temp, vlažnost, težina, zvuk	36.5°C, 65%, 42kg
Vizuelni pregled	Simptomi nakon pregleda	Deformisana krila, grinje
Istorijski podaci	Prethodni pregledi, dijagnoze	Varooza pre 3 meseca
Vremenski podaci	Temperatura, prognoza	Sutra 28°C
Kalendar paše	Periodi cvetanja	Bagrem: maj 5-20
Profil pčelara	Lokacija, tip košnice, rasa	Fruška Gora, LR, Karnijolska

3.2 Izlazi iz sistema

Tip izlaza	Opis
Dijagnoza bolesti	Rang lista bolesti sa obrazloženjem
Preporuka tretmana	Tretman sa doziranjem i upozorenjima
Sezonske aktivnosti	Prioritetne aktivnosti za tekući period
CEP alarmi	Real-time notifikacije
Izveštaji	Hronični problemi, trend analize

3.3 Baza znanja

- Ontologija: Košnica, Društvo, Matica, Leglo, Bolest, Simptom, Tretman, Sezona
- Pravila: Forward, backward query-ji, CEP, accumulate
- Činjenice: Stanje košnica, istorija, meteo podaci, pašni kalendar
- Template-i: Obrasci za LR/DB/AZ košnice, Karnijolska/Italijanska/Bukfašt

4. Dijagnostički proces — Grupe bolesti

4.1 Prva grupa — Bolesti legla (min 4 simptoma)

Potrebno barem 4 simptoma. Samo jedna bolest iz grupe u isto vreme. Veći prioritet = više zadovoljenih.

Američka kuga

- Udubljena poklopčad
- Mozaično leglo
- Test čačalicom pozitivan
- Smrad truljenja
- Tamne ljepljive larve
- Smanjena populacija

Evropska kuga

- Žućkastosmeđe larve
- Mozaično leglo
- Larve uginule pre zatvaranja
- Kiseo miris
- Larve bez konca
- Smanjen unos polena

Askosferoza

- Mumificirane bele/sive larve
- Kredaste larve na letu
- Mozaično leglo
- Vlažnost >70%
- Hladna lokacija

Voštani moljac

- Larve moljca na saću
- Tuneli i prediva
- Oštećeno saće
- Slabo društvo (<5 okvira)
- Loše skladištenje

4.2 Druga grupa — Parazitske (svi simptomi)

Varooza

- Pad grinja >10/dan
- Deformisana krila (DWV)
- Vidljive grinje
- Smanjena populacija u jesen

Nozemoza

- Dijareja na letu
- Prolećni pomor
- Slab razvoj
- Naduven abdomen

4.3 Treća grupa — Kompleksni (min 1 spec* + 2 opšta)

CCD

- *Nagli nestanak pčela
- *Tretirano pesticidima (30 dana)
- *Istorija varooze (6 mes)
- Zalihe netaknute
- Nema mrtvih pčela
- Leglo bez pčela

Sindrom slabljenja

- *Postepeno smanjenje populacije
- *Bolovalo od varooze/nozemoze (6 mes)
- *Antibiotici (60 dana)
- Smanjeno polaganje jaja
- Slabo leglo
- Smanjen unos nektara

5. Baza pravila

Legenda: dispatch(event) — insertuje novi fakt; modify(fakt) — menja postojeći; informUser() — notifikacija.

5.1 Forward chaining — Sezona (NIVO 1)

```
when mesec == mart AND prosečnaTemp > 10 AND cvetanje("vrba")
then dispatch(FazaSezone("RANO_PROLECE"))
```

```
when mesec == april AND prosečnaTemp > 15 AND cvetanje("vocnjak")
then dispatch(FazaSezone("PROLECNI_RAZVOJ"))
```

```
when prosečnaTemp > 18 AND cvetanje("bagrem") OR cvetanje("lipa")
then dispatch(FazaSezone("GLAVNA_PASA"))
```

```
when mesec IN [jul, avg] AND nema aktivne pase
then dispatch(FazaSezone("KASNO_LETO"))
```

```
when prosečnaTemp <= 18 AND prognoza < 15 AND nema pase
then dispatch(FazaSezone("JESENJA_PRIPREMA"))
```

```
when prosečnaTemp <= 8
then dispatch(FazaSezone("ZIMSKI_KLUB"))
```

5.2 Forward chaining — Klasifikacija simptoma (NIVO 1)

```
when simptom("deformisana_krila")
then dispatch(MarkerDWV(true))
```

```
when simptom("test_cackalice") AND simptom("smrad_truljenja")
then dispatch(SumnjaNaBolest("Americka_kuga", "visok"))
```

```
when simptom("zuckaste_larve") AND simptom("kiseo_miris")
then dispatch(SumnjaNaBolest("Evropska_kuga", "visok"))
```

```
when simptom("mumificirane_larve") AND senzorVlaznost > 70
then dispatch(SumnjaNaBolest("Askosferoza", "srednji"))
```

```
when simptom("larve_moljca_na_sacu") AND brojOkvira < 5
then dispatch(SumnjaNaBolest("Vostani_moljac", "srednji"))
```

```
when simptom("dijareja_na_letu") AND simptom("naduven_abdomen")
then dispatch(SumnjaNaBolest("Nozemoza", "visok"))
```

```
when padGrinja > 10
then dispatch(StepenInfestacije("visok"))
```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

5.3 Forward chaining — Procena stanja (NIVO 2)

```
when FazaSezone("RANO_PROLECE") AND brojOkviraLegla < 3 AND zaliheMeda < 3kg
then dispatch(StanjeDrustva("slabo-prolecno", intervencija=true))
```

```
when FazaSezone("PROLECNI_RAZVOJ") AND brojOkvira >= 10 AND simptom("maticnjaci")
AND rasa == KARNIJOLSKA
then dispatch(StanjeDrustva("rojevno-raspolozenje", intervencija=true))
```

```
when FazaSezone("JESENJA_PRIPREMA") AND brojOkvira < 5 AND zaliheMeda < 8kg
then dispatch(StanjeDrustva("kriticno-slabo-za-zimu", intervencija=true))
```

```
when maticaStarost > 24 meseci AND polaganjeSlabo == true
then dispatch(StanjeDrustva("stara-matica", intervencija=true))
```

Dijagnostička pravila Nivoa 2 (na osnovu markera iz Nivoa 1):

```
// VAROOZA: svi simptomi moraju biti zadovoljeni
when MarkerDWV(true) AND StepenInfestacije("visok")
  AND simptom("vidljive_grinje") AND simptom("smanjena_populacija")
then insert(Dijagnoza("Varooza", hitnost=URGENTNO, sviSimptomi=true))
```

```
// NOZEMOZA: svi simptomi moraju biti zadovoljeni
when SumnjaNaBolest("Nozemoza") AND simptom("prolecni_pomor")
  AND simptom("slab_prolecni_razvoj")
then insert(Dijagnoza("Nozemoza", hitnost=VISOKA, sviSimptomi=true))
```

```
// AMERICKA KUGA: potvrda sa accumulate (min 4 simptoma)
when SumnjaNaBolest("Americka_kuga")
  AND accumulate(Simptom(naziv IN ["test_cackalice", "smrad_truljenja",
    "mozaicno_leglo", "tamne_larve", "udubljena_poklopcad",
    "smanjena_populacija"]), count(1)) >= 4
then insert(Dijagnoza("Americka_kuga", hitnost=URGENTNO))
```

```
// EVROPSKA KUGA: min 4 simptoma
when SumnjaNaBolest("Evropska_kuga")
  AND accumulate(Simptom(naziv IN ["zuckaste_larve", "mozaicno_leglo",
    "uginule_larve_pre_zatvaranja", "kiseo_miris", "larve_bez_konca",
    "smanjen_unos_polena"]), count(1)) >= 4
then insert(Dijagnoza("Evropska_kuga", hitnost=URGENTNO))
```

```
// ASKOSFEROZA: min 4 simptoma
when SumnjaNaBolest("Askosferoza")
  AND accumulate(Simptom(naziv IN ["mumificirane_larve", "kredaste_larve",
    "mozaicno_leglo", "visoka_vlaznost", "hladna_lokacija"]),
    count(1)) >= 4
then insert(Dijagnoza("Askosferoza", hitnost=VISOKA))
```

```
// VOSTANI MOLJAC: min 4 simptoma
when SumnjaNaBolest("Vostani_moljac")
  AND accumulate(Simptom(naziv IN ["larve_moljca_na_sacu", "tuneli_prediva",
    "osteceno_sace", "slabo_drustvo_pod5", "lose_skladistenje"]),
    count(1)) >= 4
then insert(Dijagnoza("Vostani_moljac", hitnost=SREDNJA))
```

```
// CCD: min 1 specifican + min 2 opsta
when accumulate(Simptom(specifican==true, naziv IN ["nagli_nestanak",
  "tretiran_pesticidima", "istorija_varooze_6m"]), count(1)) >= 1
  AND accumulate(Simptom(specifican==false, naziv IN ["zalihe_netaknute",
  "nema_mrtvih_pcela", "leglo_bez_pcela"]), count(1)) >= 2
then insert(Dijagnoza("CCD", hitnost=URGENTNO))
```

```
// SINDROM SLABLJENJA: min 1 specifican + min 2 opsta
when accumulate(Simptom(specifican==true, naziv IN ["postepeno_smanjenje",
  "bolovalo_varooza_nozemoza_6m", "antibiotici_60d"]), count(1)) >= 1
  AND accumulate(Simptom(specifican==false, naziv IN ["smanjeno_polaganje",
  "slabo_leglo", "smanjen_unos_nektara"]), count(1)) >= 2
  AND NOT Dijagnoza("CCD")
then insert(Dijagnoza("Sindrom_slabljenja", hitnost=VISOKA))
```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

5.4 Forward chaining — Preporuke i tretmani (NIVO 3)

Sezonske preporuke:

```
when StanjeDrustva("slabo-prolečno") AND tipKosnice == LR
then insert(Preporuka("Suziti na 5-6 okvira, prihraniti sirupom 1:1, 0.5L/48h"))
```

```
when StanjeDrustva("slabo-prolečno") AND tipKosnice == DB
then insert(Preporuka("Suziti na polunastavak, pogaca Apifonda 500g"))
```

```
when StanjeDrustva("rojevno-raspoloženje")
then insert(Preporuka("Unistiti maticnjake, dodati nastavak sa satnim osnovama",
    prioritet=URGENTNO))
```

```
when StanjeDrustva("kritično-slabo-za-zimu")
then insert(Preporuka("Hitna prihrana sirupom 3:2, cilj 15-18kg"))
```

```
when StanjeDrustva("stara-matica")
then insert(Preporuka("Zameniti maticu mladjom"))
```

Tretmani za bolesti:

```
when Dijagnoza("Varooza") AND medisteNaKosnici AND spoljnaTemp > 15
then insert(Preporuka("Ukloniti mediste, mravlja kiselina 60% 20ml 3x/7d", URGENTNO))
```

```
when Dijagnoza("Varooza") AND FazaSezone("KASNA_JESEN") AND leglo == 0
then insert(Preporuka("Oksalna kiselina sublimacija 2g/nastavku"))
```

```
when Dijagnoza("Americka_kuga")
then insert(Preporuka("PRIJAVITI vet. inspekciji! Spaliti sace, dezinfikovati.",
    URGENTNO))
```

```
when Dijagnoza("Evropska_kuga")
then insert(Preporuka("Pretresanje pcela na satne osnove. Prihraniti drustvo.",
    URGENTNO))
```

```
when Dijagnoza("Askosferoza")
then insert(Preporuka("Poboljsati ventilaciju, premestiti na suncaniju lokaciju.",
    VISOKA))
```

```
when Dijagnoza("Vostani_moljac")
then insert(Preporuka("Ojacati drustvo, ukloniti osteceno sace, sumpordioksid.",
    SREDNJA))
```

```
when Dijagnoza("Nozemoza")
then insert(Preporuka("Prihraniti sirupom sa timolom, zameniti sace.", VISOKA))
```

```
when Dijagnoza("CCD")
then insert(Preporuka("Eliminisati pesticide, jacanje drustva, zamena matice.",
    URGENTNO))
```

```
when Dijagnoza("Sindrom_slabljenja")
then insert(Preporuka("Tretirati osnovnu bolest, prihraniti, spojiti sa jakim.",
    VISOKA))
```

↓ *zaključak postaje uslov za sledeće pravilo* ↓

5.5 Forward chaining — Validacija (NIVO 4)

```
when Preporuka(tekst contains "sirupom") AND prognozaTemp3Dana < 5
```



```
then modify(Preporuka) { tekst="Pogaca umesto sirupa",
  upozorenje="Sirup na niskim temp = vlaznost + nozemoza" }
```

```
when Preporuka(tekst contains "mravlja kiselina") AND maticaStarost < 1 mesec
then modify(Preporuka) { upozorenje="Nova matica! Alternativa: oksalna" }
```

```
when Preporuka(tip==TRETMAN) AND organskaProizvodnja == true
  AND pripadaKategoriji(tretman, "HemijskiAkaricid")
then modify(Preporuka) { upozorenje="ZABRANJENO u organskoj!" }
```

```
when Preporuka(tip==TRETMAN) AND medisteNaKosnici == true
then modify(Preporuka) { upozorenje="Ukloniti mediste pre tretmana!" }
```

```
when Preporuka(tretman) AND istTretmanPrimenjenU21Dan == true
then modify(Preporuka) { upozorenje="Rizik rezistencije! Razmotriti alternativu." }
```

```
when Preporuka(tretman) AND antibioticiU12Meseci == true
then modify(Preporuka) { upozorenje="Med nepodoban za konzumaciju!" }
```

```
when Dijagnoza("Varooza") AND tezinaPadMesecno > 5kg AND FazaSezone("JESEN")
then insert(Preporuka("Nakon tretmana, jesenja prihrana 15kg secera"))
```

5.6 Accumulate pravila

SUM — Ukupan pad grinja

```
when accumulate(MerenjePadaGrinja($broj), sum($broj)) > 30
then insert(Alarm("Visoka infestacija varoe! Hitan tretman."))
```

COUNT — Simptomi prve grupe (po bolesti)

Pravila za svaku bolest iz sekcije 5.3 koriste accumulate count ≥ 4 za Američku kugu, Evropsku kugu, Askoskerozu i Voštanog moljca.

AVERAGE — Prosečna temperatura legla

```
when accumulate(SenzorTemp(zona=="leglo", $t), average($t)) < 34.0
then insert(Alarm("Prosek temp legla nizak!"))
```

COUNT x2 — Treća grupa (spec + opšti)

Pravila za CCD i Sindrom slabljenja iz sekcije 5.3 koriste dva accumulate-a: count(specifican) ≥ 1 AND count(opsti) ≥ 2 .

COUNT — Hronični problemi

```
when accumulate(Dijagnoza(bolest==$b), count(1)) > 3
then insert(Izvestaj("Hronicni problem: " + $b))
```

COLLECT LIST — Višestruke dijagnoze

```
when accumulate(Dijagnoza($d), collectList($d)).size > 2
then insert(Alarm("Vise dijagnoza! Hitna inspekcija."))
```

Pregled accumulate funkcija

Funkcija	Namena	Rezultat
sum	Pad grinja u 3 dana	Alarm ako > 30
count	Simptomi po bolesti (I grupa)	Dijagnoza ako ≥ 4
average	Prosek temp legla	Alarm ako $< 34^{\circ}\text{C}$

Funkcija	Namena	Rezultat
count x2	Spec + opšti (III grupa)	CCD / Sindrom dijagnoza
count	Broj dijagnoza iste bolesti	Izveštaj hroničnog
collectList	Lista dijagnoza	Alarm ako > 2

5.7 CEP pravila

Svi senzorski podaci su @role(event). Koriste se temporal operatori after[] i window:time().

Detekcija rojenja

```
when SensorTemp($t1) AND SensorTemp($t2 > $t1+2, after[0s,30m] $t1)
AND SensorZvuk($z1) AND SensorZvuk($z2 > $z1*1.4, after[0s,60m] $z1)
AND SensorTezina($w1) AND SensorTezina($w2 < $w1-1.5, after[0s,15m] $w1)
AND FazaSezone IN [PROLECE, LETO]
then insert(Alarm("ROJENJE!", URGENTNO))
```

Detekcija pljačke

```
when nema aktivne pase
AND SensorZvuk($z1) AND SensorZvuk($z2 > $z1*1.3, after[0s,2h] $z1)
AND accumulate(SensorTezina($delta) over window:time(24h), sum($delta)) > 0.5
then insert(Alarm("Pljacka! Suziti leto.", VISOK))
```

Gubitak matice

```
when accumulate(SensorZvuk($f) over window:time(48h), average($f)) > 500Hz
then insert(Alarm("Gubitak matice! Pregled 24h.", VISOK))
```

Niska temperatura legla

```
when accumulate(SensorTemp(zona=="leglo",$t) over window:time(2h), average($t)) < 34
AND SensorTemp(zona=="spoljna", temp < 5)
then insert(Alarm("Kriticna temp legla!", VISOK))
```

Nagli pad težine

```
when SensorTezina($w1) AND SensorTezina($w2 < $w1-5, after[0s,5m] $w1)
then insert(Alarm("Nagli pad tezine!", URGENTNO))
```

5.8 Backward chaining — Rekurzivni query-ji

Query 1: jeUzrok — Lanac uzroka bolesti

Činjenice u radnoj memoriji (klasa Uzrokuje):

```
Uzrokuje("Varooza", "DWV_virus")
Uzrokuje("DWV_virus", "DeformisanaKrila")
Uzrokuje("DWV_virus", "SmanjenZivotniVek")
Uzrokuje("Varooza", "OslabljenImunitet")
Uzrokuje("OslabljenImunitet", "PodloznostNozemozi")
Uzrokuje("OslabljenImunitet", "CCD")
Uzrokuje("Varooza", "GubitakProteina")
Uzrokuje("GubitakProteina", "SlabZimskiKlub")
Uzrokuje("Pesticidi", "OslabljenImunitet")
Uzrokuje("Pesticidi", "KontaminacijaMeda")
Uzrokuje("Pesticidi", "DezorijentacijaPcela")
Uzrokuje("DezorijentacijaPcela", "GubitakLetacica")
Uzrokuje("GubitakLetacica", "CCD")
Uzrokuje("AmerickaKuga", "PropadanjeLegla")
Uzrokuje("EvropskaKuga", "PropadanjeLegla")
Uzrokuje("Askosferoza", "PropadanjeLegla")
Uzrokuje("PropadanjeLegla", "SlaboDrustvo")
Uzrokuje("VisokaVlaznost", "Askosferoza")
Uzrokuje("NiskaTemperatura", "PrehladaLegla")
Uzrokuje("PrehladaLegla", "PropadanjeLegla")
Uzrokuje("StaraMatica", "SlaboPolaganje")
Uzrokuje("SlaboPolaganje", "SlaboDrustvo")
```

Rekurzivni query:

```
query jeUzrok( String uzrok, String posledica )
  Uzrokuje( uzrok, posledica; )           // bazni slucaj
or
  ( Uzrokuje( uzrok, medjukorak; )         // medjukorak
    and jeUzrok( medjukorak, posledica; ) ) // REKURZIJA
end
```

Pravila:

```
// Bound: proveriti konkretan lanac
when jeUzrok("Varooza", "DeformisanaKrila")
then informUser("Varooza je uzrok deformisanih krila")
```

```
// Unbound: pronadji SVE posledice
when jeUzrok("Varooza", posledica) // posledica = out var
then informUser("Varooza uzrokuje: " + posledica)
```

```
// Unbound: pronadji SVE uzroke jednog simptoma
when jeUzrok(uzrok, "DeformisanaKrila") // uzrok = out var
then informUser("Uzrok deformisanih krila: " + uzrok)
```

```
// Oba unbound: kompletna mapa
when jeUzrok(uzrok, posledica)
then informUser(uzrok + " -> " + posledica)
```

Stablo hipoteza: jeUzrok("Varooza", „CCD“) — bound

```
CILJ: jeUzrok("Varooza", "CCD")
├── BAZNI: Uzrokuje("Varooza", "CCD") ? X NE
└── REKURZIJA: Uzrokuje("Varooza", medjukorak) ?
```

```

├─ medjukorak = "DWV_virus"
│   └─ jeUzrok("DWV_virus", "CCD") ? X FAIL
├─ medjukorak = "OslabljenImunitet"
│   └─ jeUzrok("OslabljenImunitet", "CCD") ?
│       └─ Uzrokuje("OslabljenImunitet", "CCD") ? ✓ DA!
└─ DOKAZANO: Varooza → OslabljenImunitet → CCD

```

Stablo hipoteza: jeUzrok(uzrok, „DeformisanaKrila”) — unbound

```

CILJ: jeUzrok(uzrok, "DeformisanaKrila") – uzrok = ?
├─ BAZNI: Uzrokuje(uzrok, "DeformisanaKrila")
│   └─ ✓ uzrok = "DWV_virus" – REZULTAT 1
├─ REKURZIJA: Uzrokuje(uzrok, medjukorak)
│   AND jeUzrok(medjukorak, "DeformisanaKrila")
│   └─ medjukorak = "DWV_virus"
│       Uzrokuje(uzrok, "DWV_virus") ?
│       └─ ✓ uzrok = "Varooza" – REZULTAT 2
└─ REZULTATI: DWV_virus (direktno), Varooza (indirektno)

```

Stablo činjenica za jeUzrok

```

Varooza → DWV_virus → DeformisanaKrila
│           └─ SmanjenZivotniVek
└─ OslabljenImunitet → PodloznostNozemozi
    └─ CCD
└─ GubitakProteina → SlabZimskiKlub

Pesticidi → OslabljenImunitet → CCD
│           └─ KontaminacijaMeda
└─ DezorijentacijaPcela → GubitakLetacica → CCD

AmerickaKuga / EvropskaKuga / Askosferoza → PropadanjeLegla → SlaboDrustvo
VisokaVlaznost → Askosferoza
NiskaTemperatura → PrehladaLegla → PropadanjeLegla
StaraMatica → SlaboPolaganje → SlaboDrustvo

```

Query 2: pripadaKategoriji — Hijerarhija tretmana

Činjenice (klasa PripadaGrupi):

```

PripadaGrupi("OksalnaKiselina", "OrganskeKiseline")
PripadaGrupi("MravljaKiselina", "OrganskeKiseline")
PripadaGrupi("OrganskeKiseline", "AntiVarroaTretman")
PripadaGrupi("Amitraz", "HemijskiAkaricid")
PripadaGrupi("Fluvalinate", "HemijskiAkaricid")
PripadaGrupi("HemijskiAkaricid", "AntiVarroaTretman")
PripadaGrupi("AntiVarroaTretman", "VeterinarskiTretman")
PripadaGrupi("Fumagilin", "Antibiotik")
PripadaGrupi("Antibiotik", "VeterinarskiTretman")

```

Rekurzivni query:

```

query pripadaKategoriji( String stavka, String kategorija )
  PripadaGrupi( stavka, kategorija; )
  or
  ( PripadaGrupi( stavka, medjukat; )
    and pripadaKategoriji( medjukat, kategorija; ) )
end

```

Pravila:

```
when organskaProizvodnja AND pripadaKategoriji(tretman, "HemijskiAkaricid")
then informUser("ZABRANJENO: " + tretman + " u organskoj!")
```

```
when pripadaKategoriji(tretman, "AntiVarroaTretman")
AND NOT pripadaKategoriji(tretman, "HemijskiAkaricid")
then informUser("Dozvoljeno u organskoj: " + tretman)
```

Stablo hipoteza: pripadaKategoriji(„Amitraz”, „VeterinarskiTretman”)

```
CILJ: pripadaKategoriji("Amitraz", "VeterinarskiTretman")
├── BAZNI: PripadaGrupi("Amitraz", "VeterinarskiTretman") ? X NE
├── REKURZIJA: PripadaGrupi("Amitraz", medjukat) ?
│   ├── medjukat = "HemijskiAkaricid" ✓
│   │   ├── pripadaKategoriji("HemijskiAkaricid", "VeterinarskiTretman") ?
│   │   │   ├── BAZNI: PripadaGrupi("HemijskiAkaricid", "VetTretman") ? X NE
│   │   │   └── REKURZIJA: PripadaGrupi("HemijskiAkaricid", medjukat) ?
│   │   │       ├── medjukat = "AntiVarroaTretman" ✓
│   │   │       │   ├── pripadaKategoriji("AntiVarroaTretman", "VetTretman") ?
│   │   │       │   │   └── BAZNI: PripadaGrupi("AntiVarroaTretman", "VetTretman") ? ✓
│   └── medjukat = "AntiVarroaTretman" ✓
└── pripadaKategoriji("AntiVarroaTretman", "VetTretman") ?
    └── BAZNI: PripadaGrupi("AntiVarroaTretman", "VetTretman") ? ✓

DOKAZANO (3 nivoa): Amitraz → HemijskiAkaricid → AntiVarroa → VetTretman
```

Stablo hijerarhije tretmana

```
VeterinarskiTretman
├── AntiVarroaTretman
│   ├── OrganskeKiseline
│   │   ├── OksalnaKiselina (dozvoljeno u organskoj)
│   │   └── MravljaKiselina (dozvoljeno u organskoj)
│   └── HemijskiAkaricid
│       ├── Amitraz (ZABRANJENO u organskoj)
│       └── Fluvalinate (ZABRANJENO u organskoj)
└── Antibiotik
    └── Fumagilin
```

5.9 Template-i

Template	Parametri	Uticaj
Tip košnice	LR, DB, AZ	Broj okvira, doziranje, mediste
Rasa pčela	Karnijolska, Italijanska, Bukfašt	Tempo razvoja, sklonost rojenju
Klimatski region	Panonska, Planinski, Primorski	Datumi paše, zimski režim

Primer: za pravilo tretmana varooze, doziranje zavisi od tipa košnice — LR: 20ml, DB: 30ml, AZ: 15ml. Ovo se parametrizuje kroz template umesto da se pišu 3 zasebna pravila.

6. Konkretni primer rezonovanja

Pčelar pregleda košnicu #14 (LR, Karnijolska, Fruška Gora) sredinom avgusta.

Korak 1: Unos simptoma: deformisana krila, vidljive grinje, pad grinja 18/dan, smanjena populacija. Mediste prisutno.

Korak 2 — Nivo 1: mesec=avg → FazaSezone(KASNO_LETO); deformisana_krila → MarkerDWV; padGrinja=18 → StepentInfestacije(visok)

Korak 3 — Nivo 2: MarkerDWV + visok + grinje + smanjena_pop → Dijagnoza(Varooza, URGENTNO)

Korak 4 — Nivo 3: Varooza + mediste + temp>15 → Preporuka(Mravlja kiselina 60%)

Korak 5 — Nivo 4: mravlja + mediste → Upozorenje(Ukloniti mediste!); Varooza + pad težine + jesen → Preporuka(Prihrana 15kg)

Korak 6 — Accumulate: count(simptomi varooze) = 4 → potvrđuje dijagnozu

Korak 7 — Backward: jeUzrok(Varooza, posledica): Varooza→DWV→DeformisanaKrila; Varooza→OslabljenImunitet→CCD

Korak 8 — Backward: pripadaKategoriji(MravljaKiselina, HemijskiAkaricid) → FALSE — dozvoljena

7. Arhitektura

Komponenta	Tehnologija	Opis
Backend	Spring Boot	REST API, logika
Rule Engine	Drools (KIE)	Forward/backward, accumulate, template
CEP	Drools Fusion	Real-time senzori
Baza	PostgreSQL	Košnice, dijagnoze, tretmani
Frontend	Angular	Dashboard, notifikacije

- Pčelar: Unos pregleda, dijagnostika, preporuke
- Administrator: CRUD, upravljanje pravilima

8. Održavanje baze znanja

Sistem koristi KieScanner koji automatski detektuje nova ili izmenjena DRL pravila bez ponovnog pokretanja aplikacije.